

Università della Calabria

Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche



Corso di Laurea in DATA SCIENCE PER LE STRATEGIE AZIENDALI

Progetto Dati Statistici per Dati Categoriali

Professoressa

Sabrina Giordano

Candidato

Pierfrancesco Lindia

Matricola 256641

Anno Accademico 2024 /2025

INDICE

1.Introduzione

2.Analisi Variabili

2.1 Variabile Dipendente

2.2 Variabili Indipendenti

2.2.1 Variabili Demografiche

2.2.2 Variabili sulla Soddisfazione

3.Regressione

3.1 Modello 1 con variabili demografiche

3.2 Modello 2 con variabili Sulla Soddisfazione

3.3 Confronto tra modelli

4.Conclusione

1. Introduzione

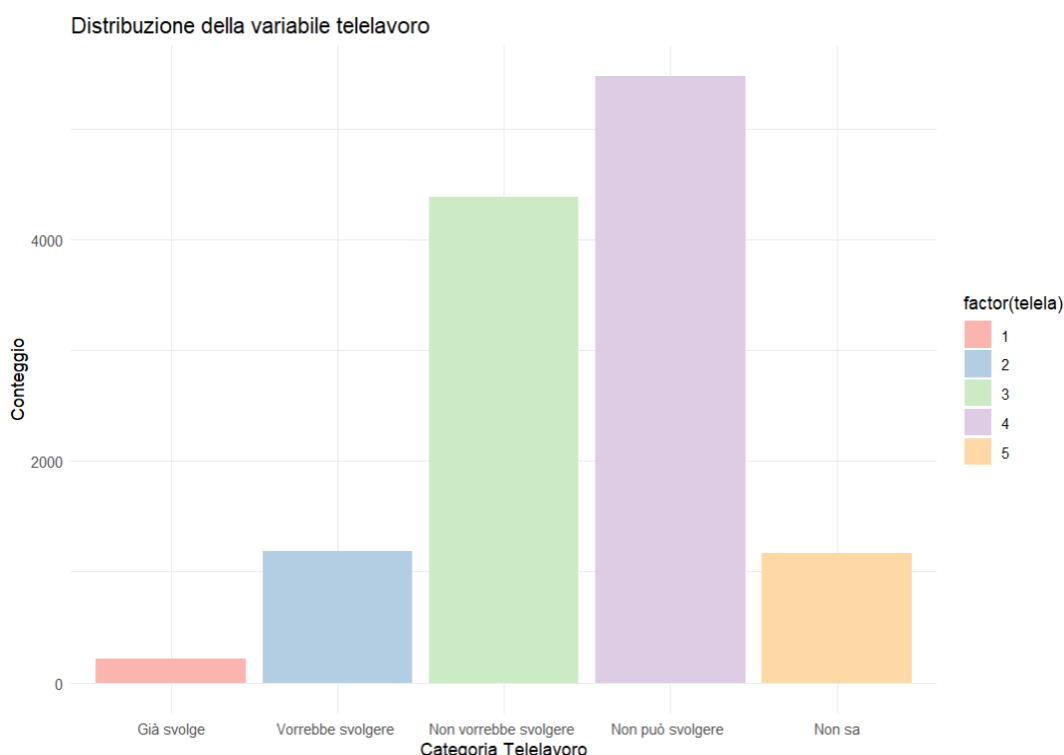
In questo paper si propone di esaminare diversi parametri socioeconomici che potrebbero influenzare la decisione delle persone di adottare lo Smart Working. È importante sottolineare che i dati analizzati sono stati raccolti nel 2013. Pertanto, le variabili esplicative utilizzate riflettono le percezioni e le tecnologie disponibili in quel periodo storico, che erano significativamente diverse rispetto alle innovazioni tecnologiche odierne. Inoltre, è necessario evidenziare che, anche se i dati sono stati raccolti nel 2013, questo non rappresenta necessariamente un limite per l'analisi. Al contrario, le evidenze che emergeranno potranno fornire spunti preziosi per comprendere le tendenze e le predisposizioni dell'epoca verso lo Smart Working, nonostante le tecnologie limitate. Le principali cause che verranno che verranno esaminate sono lo *stress*, la *qualità di tempo libero*, la *distanza dal posto di lavoro* e il *seesso*.

2. Analisi Variabili

2.1 Variabile dipendente

L'analisi di questo fenomeno inizia con lo studio di una variabile chiave: “Sarebbe interessato a svolgere telelavoro anche per parte delle attività che svolge?”. È importante inizialmente esplorare e comprendere la distribuzione di questa variabile, questo aiuterà a capire come le diverse categorie sono rappresentate.

Grafico 1



Distribuzione della variabile telelavoro

Sarebbe interessato a svolgere telelavoro?	Frequenza	Percentuale	Cumulata
Già svolge telelavoro	219	1.761300	1.76130
Vorrebbe svolgere telelavoro	1187	9.546405	11.30770
Non vorrebbe svolgere telelavoro	4385	35.266206	46.57391
Non può svolgere telelavoro	5476	44.040534	90.61444
Non sa	1167	9.385556	100.00000

Da una prima analisi della variabile dipendente “Sarebbe disposto a svolgere telelavoro?” emerge che solo una minoranza del campione (1,76%) già svolgeva telelavoro nel 2013, suggerendo che questa modalità lavorativa non era ancora ampiamente diffusa o accettata. Tuttavia, un ulteriore 9.54% dei rispondenti esprimeva interesse nello svolgere telelavoro, indicando una potenziale apertura verso questa modalità di lavoro, forse limitata da fattori organizzativi o dalla mancanza di tecnologie adeguate. Una porzione sostanziale del campione (35,26%) non era interessata al telelavoro. Questa potrebbe riflettere preoccupazione per la separazione tra vita lavorativa e personale, mancanza di infrastrutture adeguate, o semplicemente la preferenza per un ambiente lavorativo tradizionale. Ancor più rilevante è il fatto che il 44,04% dei partecipanti indicava di non poter svolgere telelavoro, evidenziando limitazioni forse dovute alla natura del lavoro, che richiede presenza fisica o strumentazione specifiche non trasferibili a casa. Il 9,38% dei rispondenti non sapeva o non poteva decidere sulla propria possibilità di svolgere telelavoro. Questo gruppo potrebbe si pensa che doveva avere maggiori informazioni in merito al telelavoro per prendere una decisione in merito, anche solo quali sono i benefici che porterebbe intraprendere questa modalità di lavoro. Queste sono solo delle supposizioni che si sono fatte, la nostra analisi prosegue studiando una serie di variabili indipendenti che si pensa possa spiegare il fenomeno sul Telelavoro.

2.2 Variabili Indipendenti

Nel corso di questo studio, ci concentriamo sull’analisi di un insieme di variabili indipendenti accuratamente selezionate, al fine di esplorare i diversi fattori che possono influenzare l’interesse delle persone verso il telelavoro. Queste variabili coprono un’ampia gamma di aspetti, partendo dalle caratteristiche demografiche come l’età, il livello di istruzione, il sesso, la cittadinanza e la distribuzione geografica dei rispondenti. Questi elementi permettono di osservare come le preferenze per il telelavoro possano variare in base al contesto socioculturale e alla posizione geografica. Proseguendo, esamineremo le variabili legate alla soddisfazione personale e lavorativa, quali la percezione del proprio tempo libero, la soddisfazione lavorativa e l’equilibrio tra lavoro e vita privata, la situazione finanziaria e la soddisfazione generale della vita. In aggiunta, considereremo fattori legati allo stress, variabili

economiche come il tipo di contratto di lavoro ed infine analizzeremo condizioni come l'accesso a servizi tecnologici come internet e la disponibilità di mezzi di trasporto personali come auto e motorini. Attraverso questa analisi comprensiva, ci proponiamo di delineare in quadro chiaro di come vari fattori interconnessi influenzino la scelta di adottare il telelavoro.

2.2.1 Variabili Demografiche:

Successivamente si analizzano una serie di variabili demografiche: età, sesso, ripartizione geografica, istruzione e cittadinanza.

- Età.

Questa intervista è stata condotta su un campione di individui di età compresa tra 0 e oltre 75 anni. Tuttavia, la domanda riguardante il telelavoro è stata rivolta esclusivamente agli individui di più di 15 anni o più, motivo per cui ho escluso le fasce d'età inferiori dall'analisi. Per rendere il modello più gestibile, ho inoltre aggregato le diverse fasce d'età in quattro categorie principali.

Tabella delle Frequenze per Fascia d'Età

Fascia d'Età	Frequenza	Percentuale (%)	Percentuale Cumulativa (%)
adulti	18401	41.013239	41.01324
anziani	15978	35.612713	76.62595
giovani	8209	18.296706	94.92266
giovannissimi	2278	5.077341	100.00000

- Sesso.

Tabella delle Frequenze per Sesso

Sesso	Frequenza	Percentuale (%)	Percentuale Cumulativa (%)
Maschio	21478	47.87144	47.87144
Femmina	23388	52.12856	100.00000

- Cittadinanza

Tabella delle Frequenze per Cittadinanza

Cittadinanza	Frequenza	Percentuale (%)	Percentuale Cumulativa (%)
Italiana	41413	92.303749	92.30375
Straniera	3453	7.696251	100.00000

- Ripartizione Geografica.

Distribuzione della ripartizione geografica

Ripartizione Geografica	Frequenza	Percentuale	Cumulata
Centro	8119	18.18691	18.18691
Isole	4711	10.55284	28.73975
Nord-est	9608	21.52233	50.26208
Nord-ovest	9760	21.86282	72.12490
Sud	12444	27.87510	100.00000

- Istruzione.

Distribuzione della variabile fascia d'istruzione

Fascia d'Istruzione	Frequenza	Percentuale	Cumulata
alta	11019	25.87349	25.87349
bassa	5185	12.17479	38.04828
media	26384	61.95172	100.00000

Nell'analisi delle variabili demografiche relative al telelavoro, emergono diverse tendenze che delineano il contesto socioeconomico e culturale dei partecipanti. La distribuzione per fasce d'età mostra una predominanza degli adulti, che costituiscono il 41,01% del campione, indicativo della principale forza lavoro attiva. Gli anziani, rappresentando il 35,61%, sottolineano l'importanza di considerare anche le esigenze lavorative della popolazione più matura, specialmente in relazione al telelavoro, che potrebbe offrire soluzioni flessibili adatte anche nella terza età. La composizione di genere del campione è equilibrata, con una leggera maggioranza di femmine (52,13%)

rispetto ai maschi (47,87%). È importante sottolineare inoltre che la grande maggioranza dei partecipanti (92,30%) possiede la cittadinanza italiana rispetto agli stranieri con circa il 7,69 %. Analizzando invece la ripartizione geografica, notiamo una varietà significativa, con una concentrazione più alta di partecipanti nel Sud Italia, seguito dal Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e infine le Isole, mentre per quanto riguarda l'istruzione prevale il livello medio.

2.2.2 Variabili sulla soddisfazione

Le seguenti variabili considerano aspetti legate alla soddisfazione degli intervistati, diventano fondamentali per comprendere come il benessere personale influenzi l'attuazione verso il telelavoro. Queste variabili possono offrire insight significativi su come le percezioni individuali del proprio ambiente di vita e lavorativo modulino la propensione a lavorare da remoto. Le variabili categoriali sono state trasformate in variabili binarie. Questo approccio semplifica l'interpretazione delle risposte, facilitando l'analisi e l'elaborazione di conclusioni più dirette sul livello di soddisfazione degli individui. Abbiamo gestito i valori mancanti assegnandoli alla categoria "No", considerando la non risposta dell'intervistato come una risposta negativa sulla variabile.

- *Soddisfazione vita:*

Con la seguente tabella si va a valutare la soddisfazione generale della vita che l'intervistato conduce.

Categoria	Frequenza	Percentuale (%)	Percentuale Cumulativa (%)
No	12,724	28.36	28.36
Si	32,142	71.64	100.00

- *Equilibrio Lavoro e Tempo Libero*

L'equilibrio Lavoro e Tempo Libero è una variabile fondamentale per la nostra analisi, perché è uno dei vantaggi che si supponga possa avere il telelavoro.

Categoria	Frequenza	Percentuale (%)	Percentuale Cumulativa (%)
No	18,165	40.49	40.49
Si	26,701	59.51	100.00

- *Soddisfazione Lavoro*

Nella seguente tabella, come nell'analisi sulla soddisfazione della vita in generale, qui ci si concentra sulla soddisfazione del lavoro che svolge l'intervistato e dell'ambiente lavorativo che lo circonda.

Categoria	Frequenza	Percentuale (%)	Percentuale Cumulativa (%)
Si	22997	51.26	51.26
No	21869	48.74	100.00

- *Soddisfazione situazione finanziaria*

Categoria	Frequenza	Percentuale (%)	Percentuale Cumulativa (%)
No	25790	57.48228	57.48228
Si	19076	42.51772	100.00000

- *Soddisfazione quantità tempo libero*

Categoria	Frequenza	Percentuale (%)	Percentuale Cumulativa (%)
No	23546	52.48072	52.48072
Si	21320	47.51928	100.00000

3. REGRESSIONE

In questa sezione, analizzeremo i fattori che influenzano la propensione degli individui a svolgere telelavoro. A tale fine, utilizzeremo modelli statistici di regressione logistica, che ci permetteranno di esplorare come le caratteristiche demografiche, il benessere psicologico e lo stress possono influire sulla decisione di voler intraprendere questa forma di lavoro.

Questa analisi verrà effettuata in tre fasi principali, ciascuna delle quali prenderà in considerazione diversi set di variabili indipendenti, con l'obiettivo di comprendere i vari fattori che possono influenzare la risposta alla domanda: "Vorrebbe svolgere telelavoro?".

Successivamente verranno stimati i modelli e verranno presi in considerazione coefficienti del modello ed anche i Odds Ratio che hanno due interpretazioni differenti, proprio per questo bisogna specificare cosa rappresentano:

In una regressione logistica, il coefficiente rappresenta ***il cambiamento nel logaritmo delle probabilità (log-odds) per una unità di cambiamento della variabile indipendente***. Un cambiamento positivo implica che un aumento nella variabile indipendente porta a un aumento della probabilità di osservare il risultato (l'evento di interesse). Viceversa, un coefficiente negativo implica che un aumento nella variabile indipendente porta a una diminuzione nelle probabilità di osservare l'evento(log-odds). Quindi il valore del coefficiente è l'incremento del log- odds per ogni incremento unitario nella variabile dipendente.

Mentre, l'Odds Ratio è l'esponentiale del coefficiente e fornisce un'indicazione più diretta dell'effetto di una variabile sul risultato in termini di odds (Probabilità Relativa). L'Odds Ratio esprime il cambiamento degli odds (probabilità relative) associato a un cambiamento di una unità nella variabile indipendente.

- 3.1 Modello con Variabili Demografiche

L'obiettivo di questa fase è di comprendere come le caratteristiche sociodemografiche degli individui influenzano la loro propensione a svolgere telelavoro. Il modello utilizzato è un logit binario, in cui la variabile dipendente è stata codificata come *telelabin* (1 = “Vorrebbe svolgere telelavoro”, 0 = “Non vorrebbe svolgere telelavoro”).

Call:

```
glm(formula = telela_bin ~ fascia_eta + fascia_istruzione + sesso +  
  regione + fascia_cittadinanza, family = binomial(link = "logit"),  
  data = dati_model_bin)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.520225	0.366648	-9.601	< 2e-16	***
fascia_etaanziani	-0.305137	0.091074	-3.350	0.000807	***
fascia_etagiovani	-0.518069	0.173778	-2.981	0.002871	**
fascia_istruzioneMedioBassa	1.435776	0.360194	3.986	6.72e-05	***
sessoFemmina	0.258973	0.061739	4.195	2.73e-05	***
regioneIsole	-0.474906	0.137290	-3.459	0.000542	***
regioneNord-est	-0.035334	0.089915	-0.393	0.694343	
regioneNord-ovest	0.009937	0.090092	0.110	0.912173	
regioneSud	-0.367040	0.098033	-3.744	0.000181	***
fascia_cittadinanzaStraniera	-1.140519	0.149817	-7.613	2.68e-14	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 7802.9 on 12393 degrees of freedom
Residual deviance: 7618.7 on 12384 degrees of freedom
(40 osservazioni eliminate a causa di valori mancanti)
AIC: 7638.7

Number of Fisher Scoring iterations: 6

```
> exp(coef(modello_logit_bin_demografico))
```

(Intercept)	fascia_etaanziani	fascia_etagiovani	fascia_istruzioneMedioBassa
0.02959277	0.73702227	0.59566990	4.20290572
seessoFemmina	regioneIsole	regioneNord-est	regioneNord-ovest
1.29559824	0.62194379	0.96528334	1.00998651
regioneSud	fascia_cittadinanzaStraniera		
0.69278214	0.31965318		

In un modello di regressione logistica, l'intercetta rappresenta il valore log-odds della variabile dipendente quando tutte le variabili indipendenti sono fissate a zero. In altre parole, quando tutte le variabili predittive sono pari a zero, l'intercetta fornisce la probabilità di successo rispetto al fallimento della categoria di riferimento. Un intercetta negativa suggerisce che la probabilità di “*Vorrebbe svolgere telelavoro*” è bassa in assenza di altri fattori predittivi. Un aspetto che a primo impatto potrebbe sembrare contro intuitivo è quello relativo ai coefficienti delle fasce di età. Sia gli anziani che i giovani risultano essere meno propensi al voler svolgere telelavoro. Sebbene si possa pesare che i giovani potrebbero essere più propensi al telelavoro grazie alla loro familiarità con la tecnologia, il coefficiente negativo suggerisce che, in questo contesto, i giovani hanno una probabilità inferiore rispetto agli adulti di voler svolgere telelavoro. Questo evidenzia che la predilizione al telelavoro non dipende esclusivamente da una predisposizione dovuta ad una questione anagrafica, ma da un insieme di fattori culturali, lavorativi e sociali che influenzano la decisione di scegliere questa modalità di lavoro. Per quanto riguarda gli anziani, già a priori ci si aspettava un maggior restio verso questa modalità di lavoro, dovuta a esperienze lavorative tradizionali o resistenza al cambiamento che rendono il telelavoro meno attraente.

Per quanto riguarda gli altri coefficienti emerge che le donne sono maggiormente propense all'adottare telelavoro rispetto agli uomini. Per quanto riguarda invece le differenze geografiche, gli individui che risiedono nelle isole e nel sud Italia hanno una probabilità inferiore di scegliere il telelavoro, così come la popolazione straniera. L'istruzione Medio – Bassa è associata a un'alta probabilità di voler svolgere telelavoro, indicando che tutti coloro che hanno un basso grado di istruzione potrebbero considerare il telelavoro un'alternativa lavorativa valida, questa probabilità potrebbe essere collegata al fatto che, nonostante essi svolgano un lavoro per lo più manuale con poche possibilità di poterlo svolgere in via telematica, sarebbero d'accordo di intraprendere soluzioni che semplificano o per lo meno riducano lo sforzo fisico.

Per valutare la qualità e l'adattamento di questo modello, analizziamo alcuni indici che ci permettono di capire come il modello si adatta ai dati. Partiamo dalla Devianza Nulla, essa rappresenta il livello di errore nel modello senza alcuna variabile predittiva. Essa funge da base di riferimento per confrontare la devianza del modello stimato, che incorpora le variabili predittive, dal modello emerge che essa è pari a 7802.9. Nello specifico questo valore indica il livello di intercetta o errore che esiste prima che il modello consideri le variabili indipendenti. Successivamente si considera la Devianza Residua che rappresenta l'errore nel modello dopo che sono stati inclusi i predittori.

Essa indica quanto il modello riesce ad adattarsi meglio ai dati rispetto al modello nullo. La devianza residua calcolata è pari a 7618.7 che è inferiore alla devianza nulla (7802.9), indicando che l'inclusione delle variabili nel modello ha ridotto l'errore e migliorato l'adattamento, questo significa che le variabili introdotte spiegano una parte della variabilità della variabile di risposta.

Si prende in considerazione anche l'AIC ovvero una misura che bilancia la bontà dell'adattamento del modello e la sua complessità. In particolare, l'AIC penalizza i modelli più complessi (con più parametri), prevenendo il sovra adattamento (overfitting). Un valore basso di AIC indica che il modello è relativamente semplice e ben adattato ai dati. Il valore calcolato è $AIC = 7638.7$, ed è molto utile per confrontare diversi modelli.

- 3.2 Modello 2 con variabili demografiche e sulla soddisfazione vita

Il modello è stato stimato includendo sia le variabili demografiche che quelle relative alla soddisfazione (tempo libero, vita, equilibrio lavoro e tempo libero, soddisfazione lavorativa e finanziaria).

Call:

```
glm(formula = telela_bin ~ fascia_eta + fascia_istruzione + sesso +
     regione + fascia_cittadinanza + sodqnt_bin + votovi_bin +
     sodequ_bin + sodla_bin + risec_bin, family = binomial(link = "logit"),
     data = dati_model_soddisfazione)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-3.84237	0.38122	-10.079	< 2e-16	***
fascia_etaanziani	-0.29935	0.09166	-3.266	0.001092	**
fascia_etagiovani	-0.46620	0.17458	-2.670	0.007575	**
fascia_istruzioneMedioBassa	1.39317	0.36127	3.856	0.000115	***
sessoFemmina	0.24611	0.06205	3.966	7.30e-05	***
regioneIsole	-0.51143	0.13791	-3.708	0.000209	***
regioneNord-est	-0.02951	0.09043	-0.326	0.744199	
regioneNord-ovest	0.01860	0.09064	0.205	0.837394	
regioneSud	-0.38457	0.09850	-3.904	9.46e-05	***
fascia_cittadinanzaStraniera	-1.10914	0.15118	-7.336	2.19e-13	***
sodqnt_binSi	0.27232	0.06744	4.038	5.39e-05	***
votovi_binSi	0.09244	0.09777	0.945	0.344404	
sodequ_binSi	0.35131	0.06888	5.101	3.39e-07	***
sodla_binSi	0.44060	0.10182	4.327	1.51e-05	***
risec_binSi	-0.11047	0.06874	-1.607	0.108062	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 7802.9 on 12393 degrees of freedom
 Residual deviance: 7533.7 on 12379 degrees of freedom
 (40 osservazioni eliminate a causa di valori mancanti)
 AIC: 7563.7

Number of Fisher Scoring iterations: 6

```
> exp(coef(modello_logit_soddisfazione))
      (Intercept)      fascia_etaanziani      fascia_etagiovani      fascia_istruzioneMedioBassa
      0.02144282      0.74129770      0.62738423      4.02757757
      sessoFemmina      regioneIsole      regioneNord-est      regioneNord-ovest
      1.27903925      0.59963940      0.97092446      1.01877492
      regioneSud      fascia_cittadinanzaStraniera      sodqnt_binSi      votovi_binSi
      0.68074174      0.32984381      1.31300980      1.09684826
      sodequ_binSi      sodla_binSi      risec_binSi
      1.42092744      1.55364020      0.89541443
```

Le nuove variabili inserite sono per lo più significative, considerando i p-value associati, in particolare:

- *Variabile soddisfazione tempo libero* ha un coefficiente positivo (0.272), il che suggerisce che chi è soddisfatto del proprio tempo libero ha una maggiore propensione al telelavoro. Questo è coerente con l'idea che un buon equilibrio tra vita privata e lavoro possa stimolare l'interesse per una modalità lavorativa che offre flessibilità.
- *Variabile Equilibrio Lavoro/Tempo Libero* ha un coefficiente positivo di 0.351, indica che un buon equilibrio tra lavoro e vita privata aumenta la propensione al telelavoro. Questo suggerisce che chi percepisce un buon equilibrio tra le due aree sia più inclini a considerare il telelavoro come una modalità desiderabile.
- *Variabile Soddisfazione per il lavoro* ha un coefficiente positivo, indicando che chi è soddisfatto del proprio lavoro tende ad avere una maggiore propensione al telelavoro. Questo può sembrare controintuitivo, poiché si potrebbe pensare che le persone soddisfatte del loro lavoro non abbiano bisogno del telelavoro, ma i dati suggeriscono che vedono il telelavoro come una modalità lavorativa che potrebbe aumentare ulteriormente la loro soddisfazione.
- *Variabile Soddisfazione Finanziaria* ha un coefficiente negativo che suggerisce che chi è più soddisfatto della propria situazione finanziaria ha una minore propensione al telelavoro. Tuttavia, questa relazione non è statisticamente significativa, come indicato dal p-value elevato.
- 3.3 Confronto tra modelli

Per quanto riguarda invece l'AIC possiamo notare che nel modello con l'aggiunta delle variabili sulla soddisfazione presenta un valore AIC inferiore a quello con le sole variabili indipendenti di natura demografica.

```
> cat("AIC modello demografico:", aic_modello_demografico, "\n")
AIC modello demografico: 7638.744
> cat("AIC modello soddisfazione:", aic_modello_soddisfazione, "\n")
AIC modello soddisfazione: 7563.654
```

L'AIC più basso indica il modello che meglio bilancia la qualità dell'adattamento ai dati con la penalizzazione per la complessità del modello. In questo caso, il modello con le variabili sulla soddisfazione ha un AIC più basso rispetto al modello con sole variabili demografiche, il che suggerisce che l'inclusione delle variabili relative alla soddisfazione ha migliorato il modello, rendendo più efficiente dell'adattarsi ai dati. Pertanto, sulla base dell'AIC, il modello con le variabili sulla

soddisfazione sembra essere più adatto per spiegare la variabile dipendente rispetto al modello con sole le variabili demografiche.

Per confrontare i due modelli possiamo prendere in considerazione l'ANOVA utilizzando il test del rapporto di verosimiglianza (Likelihood Ratio, LR= Devianza del modello ridotto – Devianza del modello completo). Nello specifico essa confronta il modello ridotto (Modello con variabili demografiche) con il modello completo (che include sia le variabili demografiche che quelle relative alla soddisfazione). Con ciò siamo in grado di verificare e determinare se l'aggiunta di variabili nel modello porta a un miglioramento significativo nella capacità di adattamento ai dati.

La statistica test del rapporto di verosimiglianza è distribuita secondo una distribuzione chi-quadro con gradi di libertà pari alla differenza nel numero di parametri tra i modelli confrontati. I risultati ottenuti sono:

```
> anova(modello_logit_bin, modello_logit_soddisfazione, test = "Chisq")
Analysis of Deviance Table
```

```
Model 1: telela_bin ~ fascia_eta + fascia_istruzione + sesso + regione +
  fascia_cittadinanza
```

```
Model 2: telela_bin ~ fascia_eta + fascia_istruzione + sesso + regione +
  fascia_cittadinanza + sodqnt_bin + votovi_bin + sodequ_bin +
  sodla_bin + risec_bin
```

	Resid. Df	Resid. Dev	Df	Deviance	Pr(>Chi)
1	12384	7618.7			
2	12379	7533.7	5	85.09	< 2.2e-16 ***

```
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

8

Come possiamo vedere, abbiamo:

- Devianza residua modello ridotto (M1): 7618.7
- Devianza residua modello Completo (M2): 7533.7
- Differenza di devianza (LR STATISTIC): 85.09
- Gradi di libertà: 5
- P-Value: $2.2e-16 < 0.05$.

Il test del rapporto di verosimiglianza ha rilevato una differenza significativa tra i due modelli ($P\text{-Value} < 0.05$), indicando che le variabili relative alla soddisfazione migliorano significativamente la previsione del telelavoro rispetto al solo modello delle variabili demografiche.

4. Conclusione

Sulla base di questi risultati si possono fare alcune considerazioni aggiuntive. In via superficiale si potrebbe pensare che la soddisfazione del tempo libero e la soddisfazione lavorativa siano variabili inversamente proporzionali alla propensione al telelavoro. Cioè, minore tempo a disposizione per sé stessi e minore è il livello di soddisfazione lavorativa, maggiore dovrebbe essere la propensione per il telelavoro. Tuttavia, dai dati emerge una relazione contraria. Questo suggerisce che questi individui vedono il telelavoro non come una necessità di “fuga” da una situazione insoddisfacente, ma come un miglioramento della loro condizione lavorativa, che già percepiscono come positiva. In altre parole, chi ha una buona soddisfazione per il tempo libero e il lavoro percepisce il telelavoro come una modalità di lavoro complementare e vantaggiosa, piuttosto che come una soluzione a una condizione lavorativa insoddisfacente, mentre tutti gli individui che non sono soddisfatti dell’equilibrio lavoro/tempo libero o in generale della soddisfazione per il proprio lavoro pensano che il telelavoro non può migliorare tali condizioni.

Una delle considerazioni fondamentali riguarda il fatto che i dati utilizzati, come è stato detto, nella fase introduttiva, risalgono al 2013. L’analisi dei modelli condotti sui dati di quell’anno suggerisce che il telelavoro veniva percepito principalmente come una modalità lavorativa complementare e vantaggiosa, preferita da coloro che erano già soddisfatti della propria vita lavorativa e del tempo libero. In altre parole, il telelavoro non veniva visto come una necessità derivante da una condizione di insoddisfazione, ma come una modalità che migliorava ulteriormente la qualità del lavoro e della vita. Tuttavia, il contesto è cambiato drasticamente con l’emergere della pandemia globale nel 2019. Durante la pandemia, il telelavoro è diventato obbligatorio per tutte le persone che potevano farlo. Al termine della pandemia, nonostante le persone sono tornate agli ambienti lavorativi di sempre, il telelavoro non è stato abbandonato, ma ha assunto una nuova dimensione. È stato infatti integrato stabilmente nel mondo del lavoro come *modalità complementare e vantaggiosa*, proprio come era emerso dall’analisi dei dati del 2013.